D'après Centre étranger juin 2019

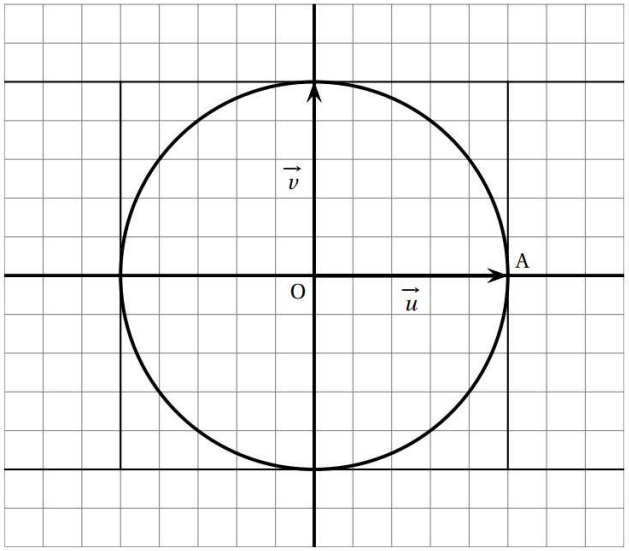
Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $\left(O\,;\,\vec{u},\,\vec{v}\right)$.
Le but de cet exercice est de déterminer les nombres complexes z non nuls tels que les points d'affixes 1, z^2 et $\frac{1}{z}$ soient alignés.
Sur le graphique fourni en annexe, le point A a pour affixe 1.

Partie A : étude d'exemples

1. **Un premier exemple**
   Dans cette question, on pose $z = \mathrm{i}$.

   a. Donner la forme algébrique des nombres complexes z^2 et $\frac{1}{z}$.

   b. Placer les points N_1 d'affixe z^2, et P_1 d'affixe $\frac{1}{z}$ sur le graphique donné en annexe.
   On remarque que dans ce cas les points A, N_1 et P_1 ne sont pas alignés.



2. **Une équation**
   Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation d'inconnue z : $z^2 + z + 1 = 0$.

3. **Un deuxième exemple**
   Dans cette question, on pose : $z = -\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$.

   a. Déterminer le module et un argument de z.
   En déduire les modules et arguments de z^2 et $\frac{1}{z}$.

   b. Placer les points N_2 d'affixe z^2 et P_2, d'affixe $\frac{1}{z}$ sur le graphique donné en annexe.
   On remarque que dans, ce cas les points A, N_2 et P_2 sont alignés.

Partie B

Soit z un nombre complexe non nul.
On note N le point d'affixe z^2 et P le point d'affixe $\frac{1}{z}$.

1. Établir que, pour tout nombre complexe différent de 0, on a :
$$z^2 - \frac{1}{z} = \left(z^2 + z + 1\right)\left(1 - \frac{1}{z}\right).$$

2. On rappelle que si, $\vec{U}$ est un vecteur non nul et $\vec{V}$ un vecteur d'affixes respectives $z_{\vec{U}}$ et $z_{\vec{V}}$, les vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sont colinéaires si et seulement si il existe un nombre réel k tel que $z_{\vec{V}} = kz_{\vec{U}}$.
   En déduire que, pour $z \neq 0$, les points A, N et P définis ci-dessus sont alignés si et seulement si $z^2 + z + 1$ est un réel.

3. On pose $z = x + \mathrm{i}y$, où x et y désignent des nombres réels.
   Justifier que : $z^2 + z + 1 = x^2 - y^2 + x + 1 + \mathrm{i}(2xy + y)$.

4. **a.** Déterminer l'ensemble des points M d'affixe $z \neq 0$ tels que les points A, N et P soient alignés.

   b. Tracer cet ensemble de points sur le graphique donné en annexe.